

과학에서 정책으로: OpenAlex-Overton 네트워크로 본 지식 확산의 지도

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 ·
kimyoungjin06@kisti.re.kr

Data Insight

요약

- 정책문헌의 97.6%에서 DOI 인용이 관측되며, 인용된 고유 논문 중 48.1%는 서로 다른 정책문헌에서 2회 이상 반복 인용된다.¹ (6.1절)
- 토픽은 누적형과 급상승형이 함께 관측된다. (2.4절/그림 4)
- 근거 인용은 소수의 허브 출처에 집중된다.² (3장/그림 5·7)
- 한국은 유입(한국 연구 → 글로벌 정책)과 조달(한국 정책문헌 → 연구) 방향이 비대칭으로 나타난다. (4.3절/그림 11)

왜 중요한가

정책 결정권자에게 “어떤 근거를, 어떤 경로로 참고하고 있는가”는 의사결정의 품질과 책임성에 직결된다. 연구자에게도 “내 연구가 정책에 어떤 형태로 닿는가”는 연구 확산을 설명하는 중요한 단서다.

하지만 정책 근거는 고르게 유통되지 않는다. 근거가 특정 분야나 출처에 쏠리면, 몇 개의 채널을 통해 같은 근거가 반복 인용되고 다른 근거는 잘 보이지 않게 된다.

따라서 정책 근거를 개선하려면 개별 논문 목록보다 먼저 “근거가 모이고 흐르는 지도”를 확인해야 한다. 어디에서 근거가 축적되고, 어떤 경로로 퍼지며, 한국은 그 지도에서 어떤 위치에 있는지를 먼저 점검한다.

이 보고서는 Overton 정책문헌과 OpenAlex 메타데이터를 결합해, 과학지식이 정책문헌에서 어떻게 인용되는지를 시간 변화, 분야·토픽 편중, 국가·기관의 허브, 한국의 유입·조달 순서로 정리한다.

무엇을 했나

Overton 정책문헌의 DOI 인용을 OpenAlex 논문 메타데이터와 매칭해 (1) 시간 추세, (2) 분야·토픽 편중, (3) 출처 국가·기관 유형의 허브, (4) 한국의 유입·조달 흐름을 한 프레임으로 요약했다. 집계에서는 인용 건수와 고유 논문 수를 구분했고, 규모 차이가 큰 항목은 일부 그림에서 로그 스케일로 비교했다.

해석 범위

- 이 보고서의 수치는 Overton에 수집된 정책문헌과, 그 안에서 DOI로 매칭된 학술 인용에서 관측되는 범위에 한정된다.
- 국가·언어·문서 유형에 따른 누락이 있을 수 있어, 국가 비교는 순위가 아니라 경향으로 해석하는 것이 안전하다.
- 특히 한국은 Overton에 수집된 정책문헌 표본이 작아, 출처와 연도 구성 변화에 따라 지표가 크게 달라질 수 있다.
- 따라서 한국 관련 결과는 잠정적 관측으로 두고, 국내 정책문헌 인프라가 식별자 기반으로 연결된 뒤 같은 지표를 재계산해 확인하는 것이 바람직하다.
- 매칭과 결측의 요약은 보조자료 부록: 데이터 적합도에서 확인할 수 있다.

체크포인트

체크포인트는 본문을 읽는 동안 끝까지 들고 갈 해석 렌즈 3가지다.

- 근거는 개별 논문 목록보다 먼저 흐름(채널)을 본다. 인용이 어디에 집중되는지부터 확인해야 해석이 흔들리지 않는다.
- 토픽은 누적형과 급상승형을 나눠 읽는다. 같은 “상위 토픽”이라도 업데이트 주기와 합성 속도는 다를 수 있다.
- 한국 관련 해석은 표본과 매칭 범위의 제약을 전제로 읽는다. NKIS 연계가 가능해지면 같은 지표로 재검증하는 것을 기본 가정으로 둔다.

10분 읽기

- 2.1절/그림 1: 2021년 전후 정점과 최근 연도의 4-5년 누적 지연을 함께 읽는다.
 - 3.1절/그림 5 + 3.3절/그림 7: 허브 집중과 출처 유형 차이를 확인한다. “총량”과 “문헌당 평균”은 같은 순서를 보이지 않는다.
 - 4.3절/그림 11 + 4.2절/그림 10: 한국의 유입(한국 연구 → 글로벌 정책)과 조달(한국 정책문헌 → 연구), 자국 인용 비중을 함께 본다.
 - 지표 정의·분모·한계: 6장과 보조자료에서 확인한다.
-

1. 서론: 정책은 어떤 과학을 인용하는가?

2025년 4월 *Science*에 실린 Furnas et al.(2025)은 1995–2021년 미국 정책문헌 약 64만 편을 기반으로 정책문헌의 과학 인용을 대규모로 추적했다. 이 논문은 미국 정책문헌에서 과학 인용이 꾸준히 증가했지만, 서로 다른 진영이 **같은 논문을 함께 인용하는 비율은 5–6%에 그친다**고 보고했다.

의회 문서와 싱크탱크 문헌까지 포함하면 정당별 인용 규모와 내용, 성격이 일관되게 다르게 나타난다는 결과도 제시했다.

이 결과는 정책이 과학을 공통 근거로 공유하는지, 아니면 진영별로 서로 다른 근거를 선택적으로 참고하는지를 다시 묻게 한다. 본 보고서는 이 질문을 한국 맥락으로 확장해, 한국 연구가 해외 정책문헌에서 인용되는 경로(유입)와 한국 정책문헌이 어떤 연구를 인용하는 경로(조달)를 분리해 확인한다.

이런 연구를 가능하게 한 기반이 Overton이다. Overton은 전 세계 정책문헌을 폭넓게 수집하고, 그 안의 참고문헌에서 DOI를 추출해 학술논문과 매칭하는 데이터베이스다. Altmetric 기반 추적에 비해 정책문헌 커버리지가 넓어, 국가와 기관 유형, 분야 차이를 비교하는 분석이 가능해졌다(Szomszor & Adie, 2022).

한편 선행연구는 정책 인용이 희소하다는 점도 반복해서 보고한다. Altmetric 기반 연구에서는 전체 논문 중 정책문헌에 언급되는 비율이 0.5% 미만으로 나타났고(Haunschild & Bornmann, 2017), Overton 기반 분석에서도 4–6% 수준이 제시된다(Pinheiro et al., 2021; Fang et al., 2024).³ 동시에 분야별 격차는 커서 사회과학·보건·환경 분야에서 상대적으로 높고 물리·공학 분야에서는 낮게 나타난다(Fang et al., 2024).

정책 인용 데이터는 최근해야 대규모 분석이 가능해지면서, “인용 수”를 곧바로 “정책 영향”으로 읽기 어려운 지점들이 드러나고 있다. 예를 들어 근거가 주로 어떤 문서 유형에서 합성되는지와, 정책문헌 사이에서 어떤 경로로 전달되는지는 따로 확인해야 한다.

Overton은 정책문헌의 참고문헌에서 DOI를 추출해 학술논문과 매칭하고, OpenAlex는 논문·저자·기관·주제 분류 같은 메타데이터를 제공한다. 이 보고서는 두 데이터를 결합해 정책 인용의 시간 변화, 분야·토픽 편중, 허브 구조를 정리한 뒤, 한국의 유입과 조달을 분리해 위치를 점검한다.

2. 정책 인용 지형: 시간·분야·토픽

이 장에서는 정책문헌이 과학을 언제, 어떤 분야에서, 어떤 토픽을 중심으로 인용하는지 순서대로 본다. 분야와 토픽 분류는 OpenAlex Topics 체계를 따른다.⁴

2.1 시간: 정책문헌이 언제 발행되고, 인용은 어떻게 누적되는가

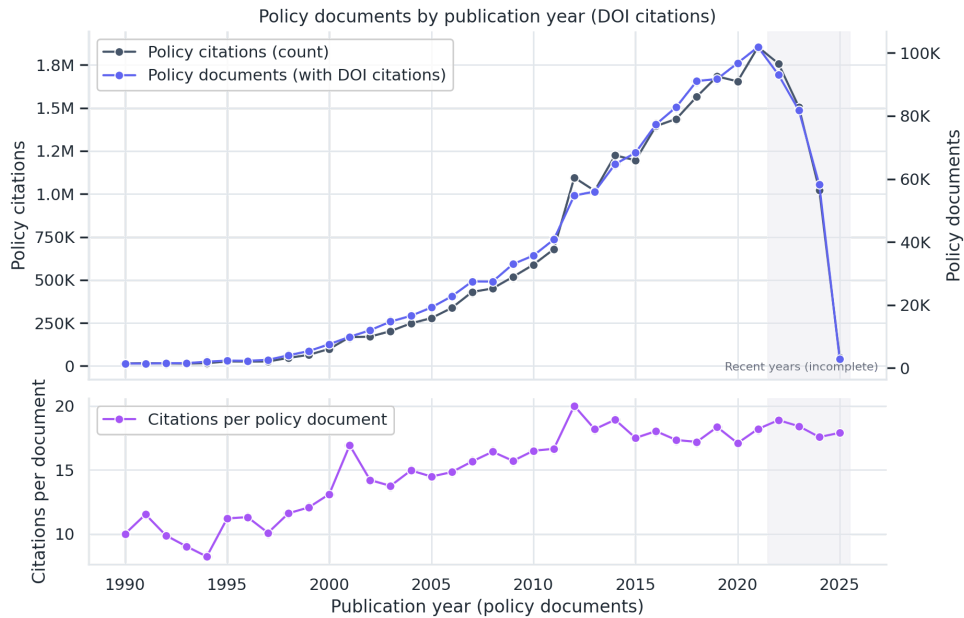


그림 1. 정책문헌 발행연도별 인용 수·문헌 수·문헌당 평균 인용 수

이 절의 포인트는 두 가지다.

- 2010년대 중반 이후 정책문헌의 DOI 인용 규모(인용 수·문헌 수)는 빠르게 늘었다.
- 2022년 이후의 하락은 “정책이 과학을 덜 쓴다”라기보다, 발행 후 수년간 인용이 누적되는 특성(지연)의 영향을 먼저 점검해야 한다.

그림 1은 **정책문헌의 발행연도**를 기준으로 세 가지를 함께 보여준다. DOI 인용 수, DOI 인용을 포함한 정책문헌 수, 정책문헌 1편당 평균 DOI 인용 수다. 여기서 “연도”는 **인용된 논문 연도**가 아니라 **정책문헌 발행연도**다.

2010년대 중반 이후 DOI 인용 수와 문헌 수가 빠르게 늘고, 2021년 전후에 정점에 이른다. 2022년 이후의 하락은 “정책이 과학을 덜 쓴다”로 바로 단정하기 어렵다. 정책문헌의 DOI 인용은 발행 직후에 끝나는 값이 아니라, 발행 후 수년간 누적되는 지표다. 본 데이터에서는 한 해에 발행된 정책문헌의 DOI 인용이 안정권에 들어오기까지 약 4–5년이 걸리는 패턴이 관측된다. 따라서 2021년 이후 구간은 “아직 덜 쌓인 연도”가 크게 포함된 결과로 해석하는 편이 타당하다.

문헌당 평균 인용 수는 대체로 15–20회 수준이지만, 평균은 문서 구성 변화에 민감하다. 특정 연도의 높고 낮음을 원인으로 단정하기보다, 중앙값·절단평균·상위 문서 기여도를 함께 보는 편이 안전하다.⁵ 관련 점검은 보조자료 부록: 해석 주의, 최근 연도 하락과 보조자료 부록: 2012년 진단에서 확인할 수 있다.

2.2 분야: 정책은 “쓰임새 있는 과학”으로 쏠린다

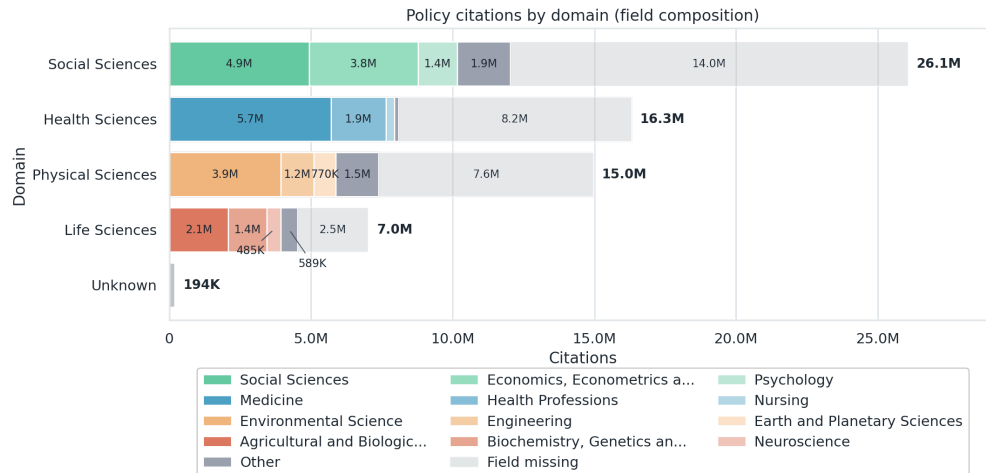


그림 2. 정책 인용 도메인별 하위 분야 구성. 각 도메인의 상위 3개 필드와 기타, 필드 정보 누락 구간 포함

정책문헌의 DOI 인용은 도메인 수준에서 강하게 집중된다. 상위 3개 도메인이 전체 정책 인용의 88.8%를 차지한다.

그림 2는 상위 4개 도메인과 미분류를 대상으로, 각 도메인 안에서 상위 3개 필드가 어떻게 구성되는지 보여준다. 필드는 도메인 아래의 하위 분야다. 미분류는 도메인 정보가 없는 인용이며, 회색 반투명 구간은 도메인은 있으나 필드 정보가 없는 인용이다.

이런 집중은 Overton 기반 선행 연구에서도 반복적으로 보고된다(Fang et al., 2024; Szomszor & Adie, 2022). 이 결과를 “어떤 분야가 더 가치 있다”로 읽기는 어렵다. 정책문헌이 근거를 필요로 하는 문제 영역이 어디에 많이 분포하는지, 그리고 근거가 어떤 채널을 통해 축적되는지를 보여주는 관측으로 보는 편이 적절하다.

2.3 토픽: 논문 수와 정책 인용은 다르다

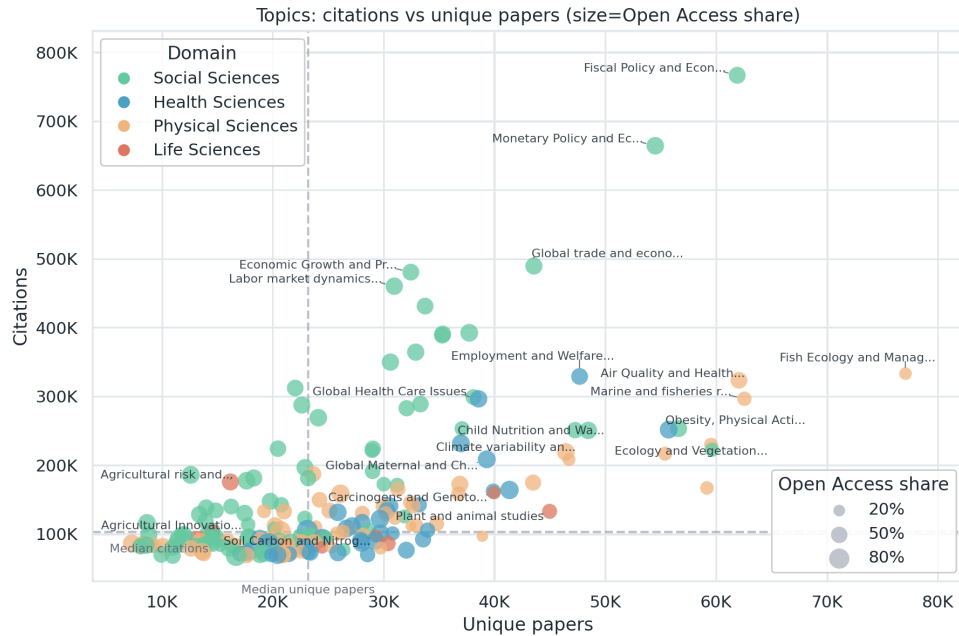


그림 3. 토픽별 정책 인용과 고유 논문 수. 라벨은 도메인별 정책 인용 상위 토픽

그림 3은 토픽별로 “연구 생산량(고유 논문 수)”과 “정책 인용(정책문헌에서 관측되는 DOI 인용)”을 한 화면에 놓고 비교한다. 점의 색은 도메인, 크기는 OA 비중이며, 라벨은 도메인별 정책 인용 상위 5개 토픽을 표시했다. 세로·가로 점선은 각각 고유 논문 수와 정책 인용 수의 중앙값이다. 두 값은 항상 같은 방향으로 움직이지 않는다. 논문이 많아도 정책에서 상대적으로 덜 쓰이는 토픽이 있고, 논문 수가 중간이어도 정책 인용이 높은 토픽이 있다.

선행연구는 정책문헌이 원저 논문뿐 아니라 리뷰·메타분석처럼 여러 연구를 정리한 합성 문헌을 자주 인용한다고 보고한다. 이 관점에서 보면 토픽별 격차는 “정책이 어떤 형태의 근거를 더 자주 쓰는가”와 연결될 가능성이 있다. 그림 3만으로는 원인을 확정할 수 없다. 문서 유형, 정책문헌 간 인용, 지식 중개 과정 같은 추가 분석이 필요하다.

토픽 간 규모 차이가 커서, 보조자료 인터랙티브 플롯에서는 로그 스케일로도 확인할 수 있다.

오픈액세스(OA)는 정책 인용과 어떤 관계가 있을까

그림 3에서 점의 크기는 토픽별 OA 비중이다. OA가 정책 인용과 함께 움직일 수 있는지 보기 위한 참고 표시다. 하지만 OA 여부는 분야 구성, 발행연도, 정책 출처, 문서 유형, 펀딩 조건 같은 요인과 함께 움직일 수 있어 단순 상관을 곧바로 인과로 읽기는 어렵다.

OA와 정책문헌 언급·인용 사이의 양의 관련성을 보고한 연구도 있다(Zong et al., 2023). 한편 “정책문헌 언급”이 생성·탐지되는 과정 자체에 대한 해석상의 주의도 제기된다(Yu et al., 2023). 이 보고서에서는 OA를 정책 인용을 설명할 수 있는 후보 요인으로만 두고, 아래를 후속 검증 질문으로 남긴다.

- 도메인·토픽, 발행연도, 정책 출처 국가·기관 유형, 문서 유형을 통제해도 OA와 정책 인용은 함께 움직이는가
- 함께 움직인다면, 접근성 효과인지, 정책과 가까운 분야에 OA 논문이 더 많이 분포한 결과인지 구분할 수 있는가

2.4 성숙 토픽과 고성장 토픽: “안정”과 “급상승”을 구분하기

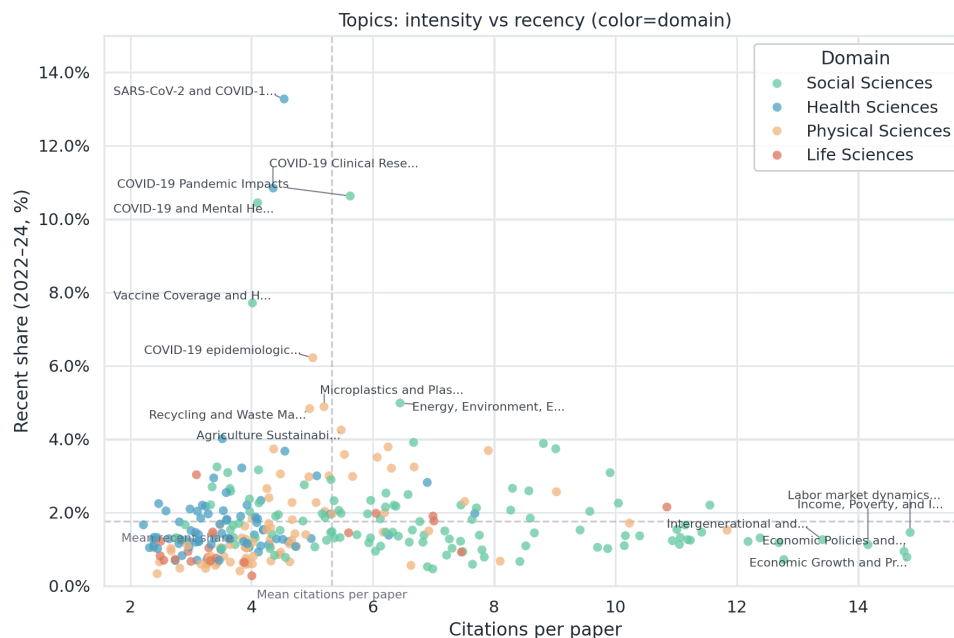


그림 4. 토픽별 인용 강도와 최근성. 라벨은 최근성 상위 토픽과 인용 강도 상위 토픽

그림 4는 토픽을 “인용 강도”와 “최근성” 두 축으로 배치한다. 인용 강도는 논문 1편당 정책 인용 수이며, 최근성은 2022–2024년 발행 논문이 차지하는 정책 인용 비중이다. 두 값을 함께 보면, 오랫동안 꾸준히 인용되는 토픽과 최근 들어 빠르게 인용되는 토픽을 구분하는 데 도움이 된다.

그림 4의 점선은 전체 토픽의 평균 기준선(인용 강도 평균, 최근성 평균)이다. 네 구역을 이렇게 읽을 수 있다.

- **오른쪽 위(강도 높음·최근성 높음):** 논문 1편당 정책 인용이 많고, 최근 논문이 인용에서 차지하는 비중도 큰 토픽(최근 “급상승” 토픽)

- **오른쪽 아래(강도 높음·최근성 낮음):** 오래전부터 근거가 누적되어 꾸준히 인용되는 토픽(“성숙” 토픽)
- **왼쪽 위(강도 낮음·최근성 높음):** 최근 논문의 비중은 커지고 있지만, 토픽 전체의 인용 강도는 아직 낮은 토픽(초기 확산 구간)
- **왼쪽 아래(강도 낮음·최근성 낮음):** 정책 인용이 상대적으로 적은 토픽

예를 들어 경제·무역·노동시장 같은 영역은 규모가 크고 안정적으로 인용되는 반면, 팬데믹·기후처럼 충격이 큰 의제는 규모가 중간이어도 최근성과 강도가 함께 높게 나타난다. 이 패턴은 토픽별 연구 생산량과 인용 누적 속도 차이와도 관련될 수 있어, “충격”만으로 설명하기는 어렵다.

여기서 “성숙/고성장”은 우열을 가리기 위한 분류가 아니다. 정책 인용의 리듬을 읽기 위한 구분이다. 누적된 근거가 중요한 영역과, 빠르게 합성·업데이트가 필요한 의제가 함께 존재한다는 점을 보여준다.

3. 근거 인용의 허브: 출처 국가·기관 유형

앞 장에서는 정책문헌이 어떤 분야와 토픽의 연구를 주로 인용하는지 살펴보았다. 이번 장에서는 초점을 “누가”로 옮긴다. 정책문헌의 발행 주체에 따라 근거 인용의 규모와 구성이 달라질 수 있기 때문이다.

이 보고서에서 말하는 **허브**는 “좋다/나쁘다”의 평가가 아니다. 정책문헌에서 DOI 인용이 특히 많이 관측되는 출처를 뜻한다. 그림 5와 7에서 총 DOI 인용이 큰 출처가 대표적인 예다.

3.1 허브 출처: 정책 출처는 소수 국가/다자기구에 모인다

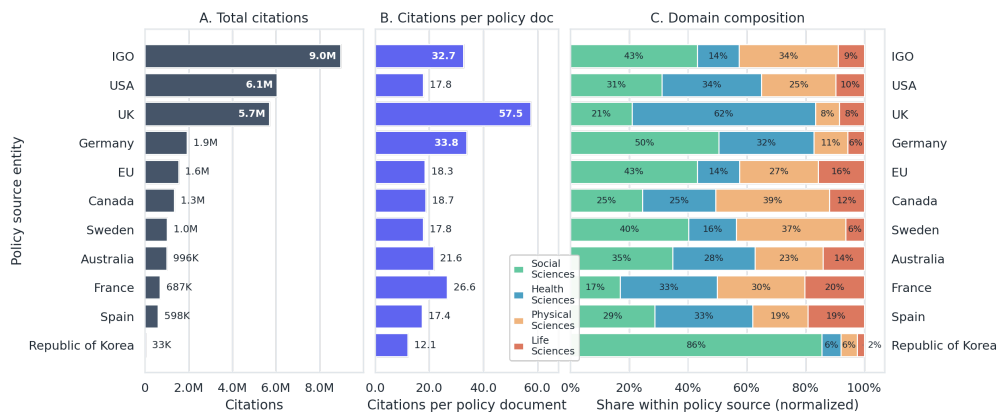


그림 5. 정책 출처 엔터티별 인용 규모와 문헌당 평균 인용 수, 그리고 인용 도메인 구성비. 상위 10개와 한국

여기서 **정책 출처(policy source)**는 정책문헌을 발행한 기관을 국가/다자기구 단위로 묶어 표현한 값이다.

그림 5를 읽을 때는 총량과 밀도를 분리해 보는 것이 중요하다. 총량은 허브 집중을, 문헌당 평균 인용 수는 문서 한 편이 담는 근거의 양을 보여준다.

그림 5A는 국가와 다자기구 같은 정책 출처 단위별 총 DOI 인용 수를, 그림 5B는 정책문헌 1편당 평균 DOI 인용 수를 보여준다. 총 DOI 인용 수 기준으로 국제기구(IGO), 미국, 영국, 유럽연합(EU) 같은 일부 출처가 크게 앞선다. 근거 인용이 고르게 분산되기보다 몇 개의 큰 채널에 축적되는 구조가 관측된다.

한편 문헌당 평균 인용 수는 총량과 꼭 같이 움직이지 않는다. 문서를 많이 생산하는 출처와, 문서 한 편이 담는 근거가 많은 출처는 구분될 수 있다.

한국은 규모가 훨씬 작지만 비교를 위해 함께 표시했다. 여기서 중요한 점은 순위 경쟁이 아니라, **정책 근거가 주로 어디에 쌓이는가**라는 구조적 관찰이다.

3.2 국가×분야: 허브는 “무엇을” 인용하는가도 다르다

그림 5C는 같은 비교 집단에서 각 출처가 인용한 연구의 도메인 구성을 보여준다. 출처 내부에서 100%가 되도록 정규화했기 때문에 규모가 다른 출처도 “구성”만 놓고 비교할 수 있다.

정책 근거의 지도를 읽을 때는 “누가 중심인가”뿐 아니라 “무엇이 중심인가”를 함께 봐야 한다.

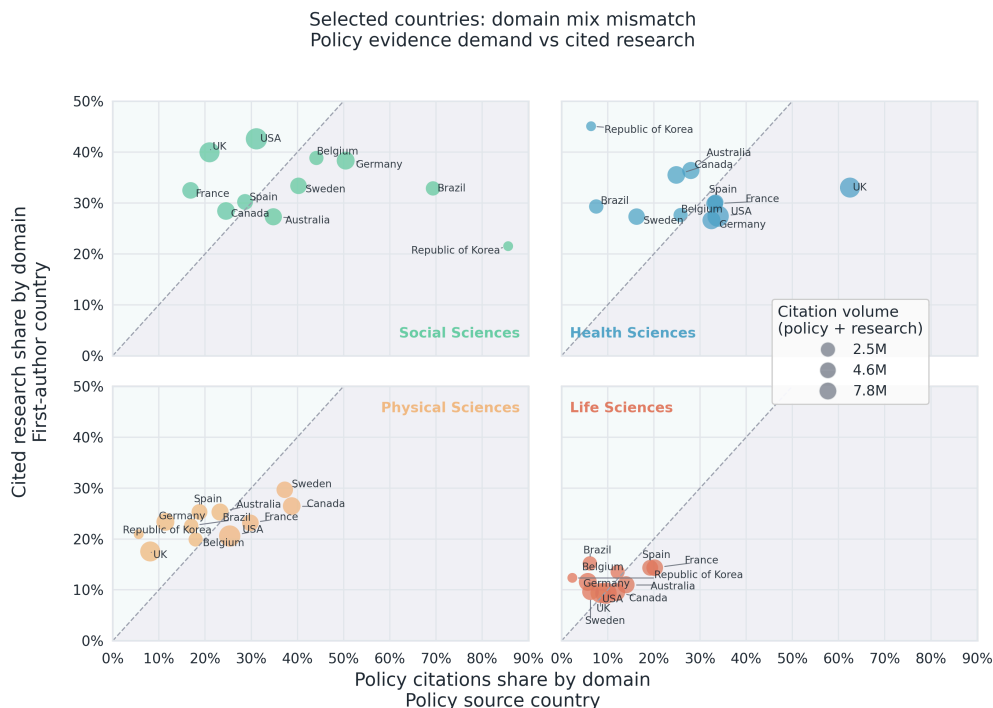


그림 6. 선택 국가별 분야 구성의 불일치: “정책이 인용하는 분야”와 “인용되는 연구의 분야”

그림 6은 국가별로 다음 두 구성을 비교한다.

- 가로축: 해당 국가 정책이 인용한 연구의 분야 구성
- 세로축: 해당 국가 연구가 글로벌 정책에서 인용되는 분야 구성, 1저자 기준

점선은 두 구성이 같을 때다. 점선 위는 자국 연구가 글로벌 정책에서 상대적으로 더 많이 인용되는 분야다. 점선 아래는 자국 정책이 상대적으로 더 많이 끌어다 쓰는 분야다. 이 그림은 국가를 평가하기 위한 것이 아니라, 정책 수요와 연구의 쓰임이 어긋나는 분야를 찾아내는 진단 도구에 가깝다.

3.3 기관 유형: 총 인용과 문헌당 평균 인용 수는 다르다

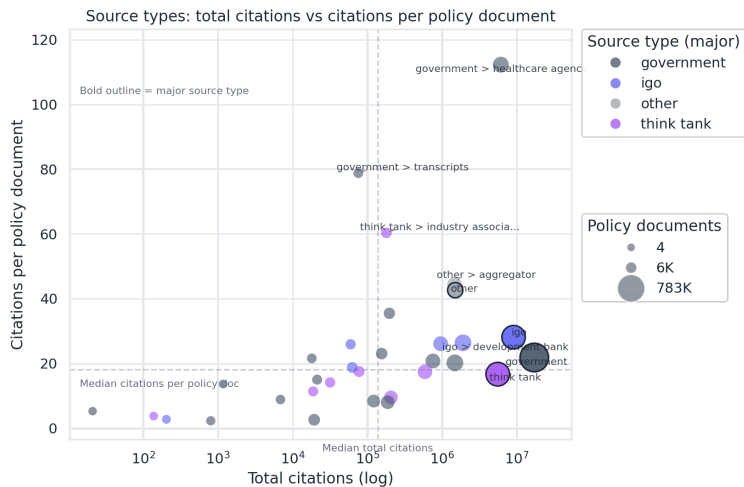


그림 7. 출처 유형별 총 인용과 문헌당 평균 인용 수

그림 7의 초점은 “규모가 큰 유형”과 “문서당 근거가 많은 유형”이 다를 수 있다는 점이다.

그림 7은 기관 유형별로 두 가지를 함께 본다.

- 총 인용, 규모: 해당 유형의 정책문헌 전체가 인용한 총량
- 문헌당 평균 인용 수, 밀도: 정책문헌 한 편이 평균적으로 담는 근거의 양

주의할 점은 출처 유형 태그가 상호배타적이지 않다는 것이다. 한 출처가 여러 유형으로 함께 태깅될 수 있으므로, 유형별 총량은 중복을 포함할 수 있다. 따라서 이 절은 “정확한 점유율”보다 유형별 패턴 차이를 읽는 데 초점을 둔다.

여기서 중요한 점은 두 값이 반드시 일치하지 않는다는 것이다. 특히 총 인용이 큰 유형은 “근거를 더 잘 쓰기 때문”이라기보다, 정책문헌 생산량이 크기 때문일 수 있다. 따라서 이 그림에서는 총량과 문헌당 평균 인용 수를 함께 봐야 한다.

문헌당 평균 인용 수가 높은 유형은 정책문헌 한 편에 근거를 더 많이 모아 제시하는 문서가 상대적으로 많을 가능성을 시사한다. 예를 들어 브리프, 가이드라인, 평가보고서처럼 여러 연구를 요약·정리한 합성 문헌 비중이 높을 수 있다. 다만 문서 유형을 직접 구분하지 못하므로 이 해석은 가설로 두고 후속 분석 과제로 남긴다.

3.4 유형×분야: 어떤 기관이 어떤 분야의 근거를 주로 인용하는가

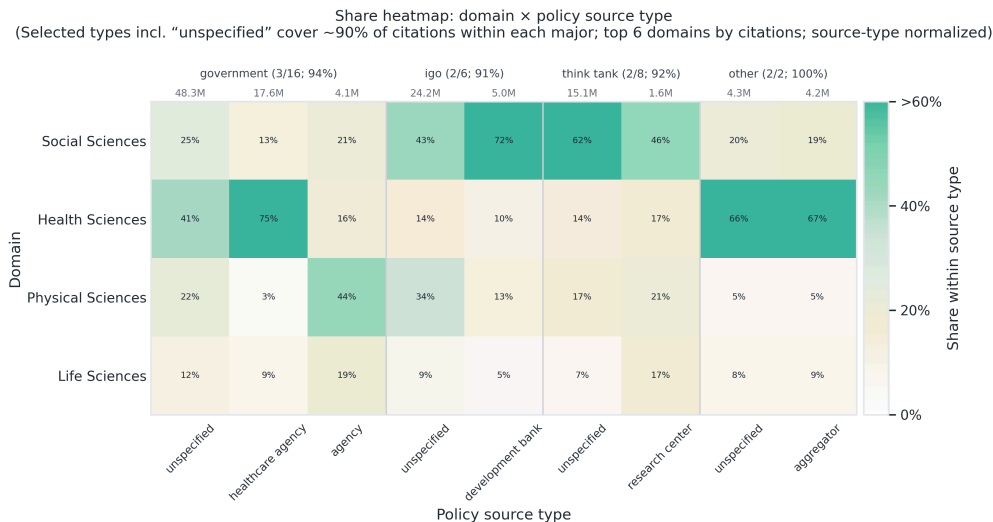


그림 8. 출처 유형×도메인 인용 비중 열지도. 출처 유형별 인용의 약 90%를 설명하는 상위 유형을 선별하고, 대분류만 있는 경우는 *미지정*으로 표기했다. 출처 유형을 열로 두고 100% 정규화했으며, *미지정* 비중이 큰 것은 세부 유형 태깅이 없는 출처가 많다는 메타데이터 특성을 반영한다.

그림 8은 출처 유형별로 “어떤 분야의 연구를 상대적으로 더 자주 인용하는가”를 보여준다. **유형별 100% 정규화된 비중**이므로, 총량이 큰 유형과 작은 유형을 “구성” 관점에서 비교할 수 있다. 각 셀에는 비중 값을 함께 표기했다.

예를 들어 보건 관련 정부기관 계열에서는 보건 분야 근거 비중이 상대적으로 높게 나타난다. 반대로 싱크탱크 계열에서는 사회과학 비중이 두드러지는 편이다. 이런 차이는 출처의 역할과 의제에 따라 근거 수요가 달라질 수 있음을 시사한다.

즉 근거 인용을 연구 속성만으로 설명하기보다는, 출처의 역할과 의제를 함께 놓고 해석할 필요가 있다.

요약하면 근거 인용은 소수 허브에 집중되고, 출처 유형에 따라 총량과 문헌당 평균 인용 수, 그리고 인용 분야 구성이 달라진다. 다음 장에서는 이 관측을 국제 지식흐름 지도와 한국의 위치로 연결한다.

4. 국제 지식흐름과 한국의 위치

앞 장에서는 정책 근거가 소수의 허브 국가·기관 유형에 집중된다는 사실을 확인했다. 4장은 이 허브 구조를 “국가 간 근거 흐름”으로 다시 본다. 핵심은 한국을 기준으로 유입과 조달을 분리해, 두 흐름이 같은 모양이 아닐 수 있음을 확인하는 데 있다.

이번 장에서는 다음 세 질문을 순서대로 본다.

- 정책 출처(정책문헌 발행 주체)는 어느 나라 연구를 근거로 인용하는가
- 한국 정책문헌은 자국 1저자 연구를 얼마나 직접 인용하는가(자국 인용 비중)
- 한국을 기준으로 유입(한국 연구 → 글로벌 정책)과 조달(한국 정책문헌 → 연구) 흐름은 어떻게 다른가

4.1 정책 출처별 근거 조달선: 어느 나라 연구를 인용하는가

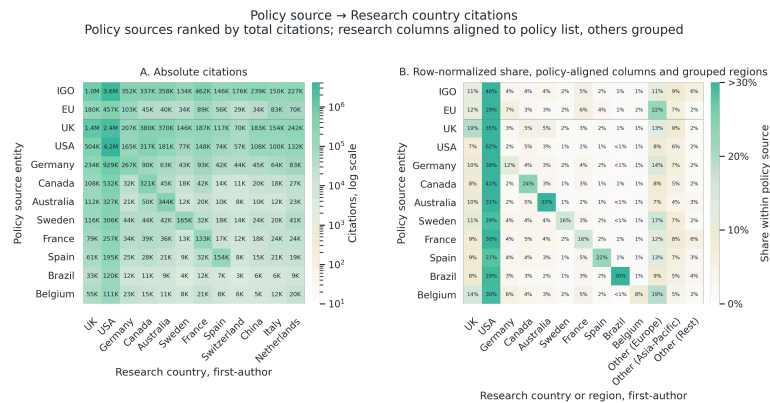


그림 9. 정책 출처 × 연구국 인용: (A) 절대 인용량, (B) 정책 출처별 정규화 비중. 정책 출처는 총 인용 기준 상위, 연구국 측은 정책 출처 목록에 맞추고 나머지는 지역 묶음. 1저자 기준

그림 9는 같은 “정책 출처 → 연구국” 연결을 두 방식으로 보여준다.

- 그림 9A: **절대 인용량**. 로그 스케일로 표시해 규모 차이를 드러낸다(큰 출처가 어느 경로로 근거를 많이 축적하는지).
- 그림 9B: **정책 출처별 정규화 비중**. 각 정책 출처 안에서 합이 100%가 되도록 정규화해, 출처별 “조달 포트폴리오”를 비교할 수 있다. X축은 정책 출처 목록과 같은 국가를 먼저 배치했고, 그 외 연구국은 지역으로 묶었다. 색상은 가독성을 위해 30%에서 상한을 두었으며(30% 초과는 “30%+”로 해석), 큰 값이 전체 색상 범위를 지배하지 않도록 했다.

이 절에서 “연구국”은 인용된 논문의 **1저자 소속국**이다. 논문의 첫 번째 저자가 소속된 기관의 국가코드를 사용했으며, 연구를 어느 나라에 더 가깝게 분류할지에 대한 대표 기준으로 삼았다.

출처에 따라 자국 연구 비중이 높게 나타나기도 하고, 여러 국가 연구를 폭넓게 섞기도 한다. 국제기구처럼 다자 성격이 강한 출처는 여러 국가 연구를 상대적으로 넓게 인용하는 경향이 관측된다.

이 절에서 확인되는 것은 “어느 나라 연구를 인용했는가”다. 근거가 어떤 방식으로 정리·합성되었는지, 어떤 문맥에서 인용되었는지는 문서 유형과 텍스트 분석이 필요하다. 다음 절부터는 한국을 더 구체적으로 보면서 자국 인용과 유입·조달 흐름을 나눠 확인한다.

4.2 “우리는 어디쯤인가?": 한국의 자국 인용 비중

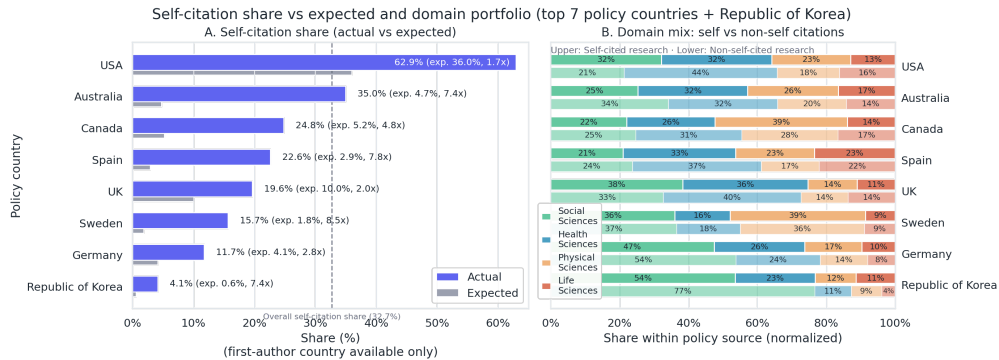


그림 10. 자국 인용 비중과 기대치 대비, 그리고 자국/비자국 인용의 도메인 구성. 정책 출처 국가 상위 7개국과 한국

그림 10A는 1저자 국가코드가 확인되는 인용이 많은 정책 출처 국가 상위 7개국과 한국을 대상으로, 각 정책 출처 국가가 **자국 1저자 연구**를 얼마나 직접 인용하는지 보여준다. 여기서 자국 인용은 저자 자기인용이 아니라, **정책 출처 국가와 인용된 논문의 1저자 소속국이 같은 경우**를 뜻한다. 자국 인용 비중은 1저자 국가코드가 확인되는 인용만 대상으로 계산한다. 따라서 이 값은 국가를 평가하는 순위표라기보다, 근거 조달 경로를 점검하는 지표로 보는 편이 적절하다.

그림 10A에서 파란 막대는 실제 관측값(Actual)이고, 회색 막대는 기대치(Expected)다. 기대치는 “정책 인용이 각 도메인에서의 연구 생산 비중을 그대로 따른다”는 가정을 두고, 각 국가의 정책 인용 도메인 포트폴리오를 가중해 계산한 기준선이다. 점선은 비교 집단 전체의 자국 인용 비중(known citations 기준)이다. 기대치 대비 차이는 “연구 생산 비중”만으로 설명되지 않는 부분이 어느 정도인지 보는 참고 지표로 해석하는 편이 안전하다. 계산 방식과 비교 표는 보조자료 부록: 자국 인용 맥락에서 확인할 수 있다.

그림 10B는 같은 비교 집단에서 **자국 인용**과 **비자국 인용**의 도메인 구성비를 각각 100% 정규화해 비교한다. 전체 포트폴리오 대비 자국 인용이 어떤 분야에 더 집중되거나 덜 집중되는지도 함께 볼 수 있다.

한국의 자국 인용 비중은 1저자 국가코드가 확인되는 인용 기준 약 4.1%로 관측된다. 한국은 본 분석에서 정책 출처로 분류된 정책문헌 표본이 2,742편으로 상대적으로 작고, 업데이트에 따라 분모가 크게 달라질 수 있다. 또 1저자 국가코드가 확인되지 않는 인용이 존재해, 자국 인용 비중은 “국가코드가 확인되는 일부 인용”에서만 계산된다. 따라서 한국 관련 해석은 수치 하나로 “낮다/높다”를 단정하기보다, 연도와 출처 구성을 함께 놓고 잠정적 관측으로 두는 편이 안전하다.

자국 인용 비중은 자국 연구를 얼마나 직접 인용하는지의 한 단면이다. 하지만 이 지표만으로는 “어떤 경로로 근거가 오가며 집중이 형성되는가”까지는 알기 어렵다. 다음 절에서는 한국을 기준으로 근거 흐름을 유입 방향과 조달 방향으로 나누어 함께 본다.

4.3 한국의 근거 흐름: 유입 방향과 조달 방향

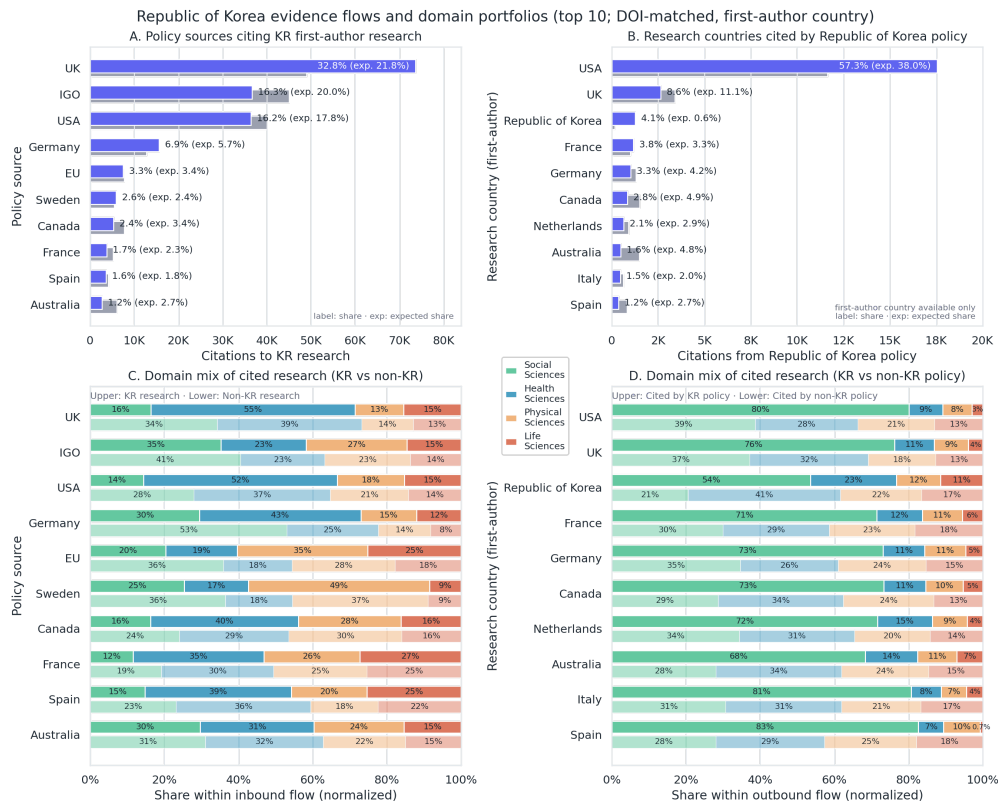


그림 11. 한국 정책문헌-연구의 두 방향 흐름과 인용 도메인 구성. 상위 10개

그림 11은 한국을 기준으로 두 방향의 흐름을 나란히 놓아 비교한다. 상단(A/B)은 어디에서/어디로 근거가 오가는지(상위 10개 경로)를, 하단(C/D)은 그 흐름 안에서 어떤 분야의 근거가 주로 쓰였는지(도메인 구성, 100% 정규화)를 보여준다. 핵심은 유입과 조달의 비중이 대칭적이지 않다는 점이다.

- **유입 방향:** 한국 연구가 글로벌 정책에서 인용되는 경로, 한국 연구 → 글로벌 정책
- **조달 방향:** 한국 정책문헌이 근거로 끌어오는 연구의 경로, 한국 정책문헌 → 연구

유입 방향에서는 영국 32.8%, 국제기구 16.3%, 미국 16.2%로 소수 허브 경로가 큰 비중을 차지한다. 조달 방향에서는 1저자 국가코드가 확인되는 인용만 보면, 미국 연구 비중이 57.3%로 높다.

막대 옆의 “기대 비중(exp.)”은 정책 인용이 **도메인별 국가 연구 생산 비중**을 그대로 따른다고 가정했을 때의 기준선이다. 즉 “그 분야에서 연구가 많이 생산되는 나라”를 따라 인용이 분포한다면 어느 정도가 될지 보는 값이며, 정책 인용의 도메인 비중과 각 도메인에서의 국가 연구 생산 비중을 함께 반영해 계산한다. 연구 생산 비중은 본 보고서에서 매칭된 OpenAlex 논문 풀로 산정했다. 예를 들어 어떤 도메인에서 A국 연구 생산 비중이 10%인데 한국 정책문헌의 인용에서 A국 비중이 20%라면, 기대 대비 과대표로 읽을 수 있다.

그림 11A와 11B의 막대 끝 라벨은 실제 비중과 기대 비중을 함께 보여준다.

그림 11C는 유입 방향에서 정책 출처별로 한국 연구(진한 막대) 인용의 도메인 구성을, 같은 출처의 비한국 연구(연한 막대) 인용 도메인 구성과 비교해 보여준다. 그림 11D는 조달 방향에서 연구국별로 한국 정책문헌(진한 막대)이 인용한 도메인 구성을, 한국을 제외한 정책 출처(연한 막대)가 같은 연구국을 인용할 때의 도메인 구성과 비교해 보여준다.

요약하면 한국 연구의 **유입 방향**은 소수 허브 경로에서 상대적으로 많이 관측되는 반면, 한국 정책문헌의 **조달 방향**은 특정 경로 비중이 높게 나타난다. 이 차이는 국내에서 근거의 생산과 합성, 활용이 어떻게 연결되는지, 국제 허브 채널에서 근거가 어떤 방식으로 정리·유통되는지까지 함께 점검할 필요가 있음을 시사한다.

Policy-research evidence flows (top 3 imports/exports per node)

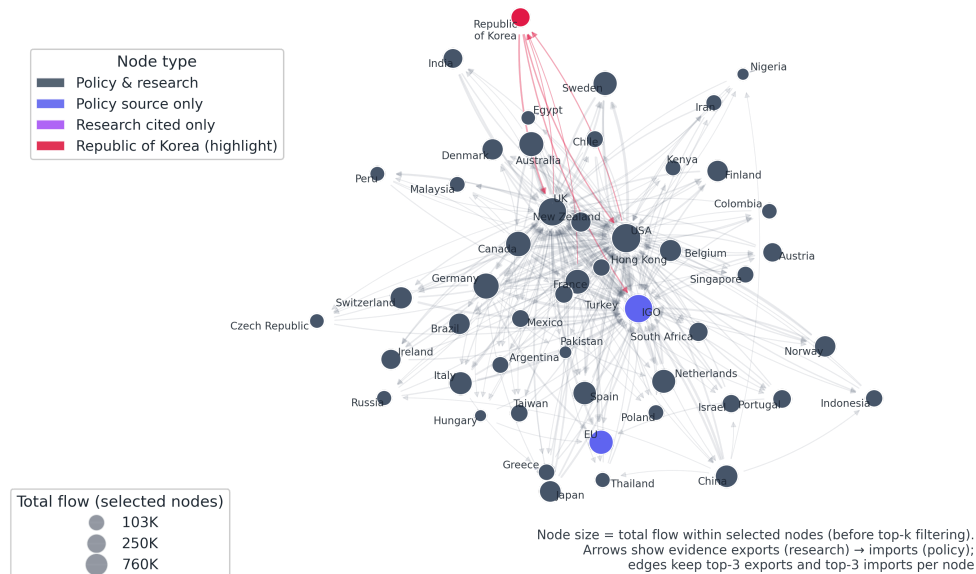


그림 12. 정책-연구 근거 흐름 네트워크. 상위 50개 노드, 각 노드 상위 3개 연결

그림 12는 정책 출처와 연구국(1저자 기준) 사이의 근거 흐름을 네트워크로 요약한 것이다. 총 흐름이 큰 정책 출처/연구국 상위 50개 노드만 포함했으며, 연구국 → 정책 출처 연결을 유입 방향으로, 정책 출처 → 연구국 연결을 조달 방향으로 표시했다. 가독성을 위해 각 노드에서 상위 3개 연결만 남겼고, 한국과 연결된 흐름은 비교를 위해 강조 표시했다. 따라서 이 지도는 전체 흐름의 “완전한 그림”이 아니라, 큰 흐름을 읽기 위한 요약 지도다. 노드 크기는 상위 3개 연결만으로 계산하면 왜곡될 수 있어, 연결선 필터를 적용하기 전 (단, 선택된 50개 노드 집합 안에서)의 총 흐름을 기준으로 산정했다.

이 지도를 한국에 대해 더 정확히 읽으려면, NKIS 같은 국내 정책문헌 참고문헌을 식별자 기반으로 구조화해 Overton·OpenAlex와 같은 프레임으로 지표틀 다시 계산해 확인할 필요가 있다.

5. 시사점: 데이터가 보여준 패턴과 후속 과제

5장은 본문에서 관측한 패턴을 “운영 질문”으로 다시 정리하는 장이다. 여기서 제시하는 것은 정책 처방이 아니라, 다음 분석에서 확인해야 할 점검 질문이다. 즉 **Overton 정책문헌의 DOI 기반 인용 분포와 집중 패턴**을 바탕으로, 무엇을 더 봐야 오해가 줄어드는지 정리한다.

5.1 왜 “요약된 근거”가 중요해 보이는가

정책 결정권자는 방대한 연구를 모두 읽기 어렵다. 그래서 근거를 비교·정리해 전달하는 요약 자료의 역할이 커진다. 선행연구는 체계적 문헌고찰 원문보다 요약 자료가 더 높은 사용성 평가를 받는다고 보고한다(Petkovic et al., 2018). 재난·인도주의처럼 현장 맥락이 강한 의제에서는 연구결과를 나열하는 것보다, “내 상황에 적용 가능한가”를 함께 보여주는 요약이 필요하다는 논의도 있다(Clarke et al., 2014).

이 보고서에서 인용이 소수의 허브 출처에 집중되는 구조를 함께 놓고 보면, 정책 근거는 개별 논문보다 **요약·합성된 형태로 재사용**될 가능성이 있다. 다만 Overton 메타데이터만으로는 문서 유형과 인용 문맥을 직접 확인할 수 없어, 이 해석은 가설로 두고 후속 분석에서 검증해야 한다.

대표 점검 질문

- 정책문헌이 실제로 자주 인용하는 것은 원저 논문인가, 리뷰·메타분석·가이드라인 같은 합성 문헌인가

5.2 성숙 토픽과 고성장 토픽: “패턴”을 운영 질문으로 바꾸기

본 보고서에서는 토픽별로 꾸준히 인용되는 영역과 단기간 급상승한 영역이 함께 관측됐다. 이 구분은 가치 판단이 아니라, **근거의 업데이트 주기와 합성 속도가 의제별로 다를 수 있다**는 운영 질문을 열어준다. 예를 들어 성숙 토픽은 누적된 근거가 기준선으로 작동하는지, 고성장 토픽은 최신 근거의 합성 속도가 따라가고 있는지 같은 질문으로 연결된다.

대표 점검 질문: 최근 연도에서 관측되는 감소가 수집·정리 시차나 인용 누적 지연 때문인지, 아니면 실제 변화인지 어떻게 분리해 확인할 것인가?

5.3 허브 경로는 전략 이전에 “관측 지점”이다

한국 연구가 글로벌 정책에서 인용되는 경로는 영국·국제기구·미국 같은 허브에서 상대적으로 많이 관측된다. 반대로 한국 정책문헌의 근거 조달은 특정 연구국 비중이 높게 나타난다. 이 관측은 “허브 채널을 어떻게 활용할 것인가” 같은 논의로 이어질 수 있다. 다만 이 보고서에서 허브는 전략의 결론이라기보다, 한국 연구가 국제 정책문헌에 도달하는 경로를 확인하는 **관측 지점**으로 먼저 읽는 편이 안전하다.

대표 점검 질문

- 허브에서 인용되는 한국 연구는 어떤 분야·토픽에 집중되는가
- 같은 연구가 국내 정책문헌에서는 어떤 문서 유형과 경로로 전달되는가

각 절의 상세 질문 목록은 보조자료: 다음 질문에서 더 자세히 확인할 수 있다.

5.4 후속 분석 로드맵: “정책이 과학을 인용한다” 다음에 무엇을 볼 것인가

이 보고서의 한계는 다음 분석의 방향을 함께 제시한다. DOI 기반 매칭은 DOI가 없는 인용(서술 인용, 보고서 인용 등)을 포착하지 못하고, 문서 유형과 인용 문맥을 직접 읽지 않는다. 따라서 다음 단계는 결론을 강하게 만드는 것이 아니라, **관측 범위를 넓히고 해석 단위를 구체화하는 것**이다.

- **DOI 밖의 근거를 포함하기:** DOI가 없는 인용(보고서, 웹, 법령 등)이 어디에 얼마나 있는지부터 확인해야, “정책이 실제로 소비하는 근거”에 더 가까워진다.
- **정책문헌 간 인용을 함께 보기:** 지금은 정책문헌의 DOI 기반 “정책문헌 → 학술논문” 인용만 봤다. 정책문헌 간 인용을 함께 보면, 근거를 모아 정리하는 문서와 근거를 확산·적용하는 문서가 구분될 수 있다.

- **인용 문맥을 함께 읽기:** 같은 논문을 인용해도 근거 제시, 배경 설명, 비판 등 역할이 다를 수 있다. 텍스트 정보를 활용하면 인용을 “횟수”가 아니라 “용도”로 읽을 수 있고, 토픽과 허브 해석을 더 정교하게 만들 수 있다.
- **정책 의제와 목표에 연결하기:** 정책문헌의 의제 분류를 토픽과 함께 보면, 어떤 목표에서 어떤 근거가 반복 인용되는지 더 직접적으로 점검할 수 있다. 예를 들어 지속가능발전목표(SDG)로 흐름을 나누면, 국가·기관별 차이를 다른 각도에서 비교할 수 있다.

5.5 활용을 위한 점검 질문

정책 인용 지표는 연구 성과를 평가하는 단일 기준이 아니라, 근거 흐름을 이해하기 위한 참고 지표다. 성과평가 기준으로 굳어지면 특정 주제에만 과도하게 몰리거나, 지표를 맞추기 위한 편법이 생길 수 있다.

- **커버리지 점검:** 내 기관(또는 관심 출처)의 정책문헌이 Overton에 어느 정도 수집되는가. 대표적인 문서 유형은 무엇인가. 기관명이나 웹 도메인으로 출처를 검색해, 문헌 수와 DOI 인용이 어떻게 잡히는지 먼저 확인한다.
- **분포 점검:** 문헌당 평균 인용 수가 높게 보이는 구간은 어떤 문서가 끌어올리는가. 상위 소수 문서의 기여는 얼마나 큰가. 중앙값·절단평균에서도 같은 변화가 보이는지 함께 본다.
- **흐름 분리:** 유입과 조달 중 어떤 질문을 다루는가. 비중이 큰 경로는 어떤 도메인 구성과 함께 나타나는가. 그림 11 하단 패널에서 도메인 구성을 먼저 확인하고, 필요하면 보조자료에서 필드와 토픽으로 더 분해해 점검한다.

더 자세한 점검 항목과 추가 그림은 보조자료 부록에서 확인할 수 있다.

6. 방법 및 한계

6장은 본문 결과의 적용 범위와 해석상의 제약을 한 번에 정리한다.

6.1 데이터 요약

아래 표는 본문에서 사용한 데이터 규모와 핵심 분모를 요약한 것이다. 수치는 Overton과 OpenAlex의 업데이트에 따라 달라질 수 있으며, 본 보고서는 분석 시점에 확보한 데이터를 기준으로 한다.

지표	값	해석
정책문헌(중복 제거)	1,381,084편	중복 제거 후 정책문헌 수
DOI 인용 포함 비중	97.6%	정책문헌 중 DOI 인용 1건 이상 포함
정책문헌 → 학술논문 DOI 인용 건수	23,370,284건	DOI 기반 인용 총 건수
인용된 고유 논문	6,532,365편	서로 다른 논문 수
상위 3개 도메인 점유	88.8%	정책 DOI 인용의 강한 분야 편중

6.2 데이터 결합

이 보고서는 Overton 정책문헌의 참고문헌에서 DOI를 추출해, DOI를 키로 OpenAlex 논문 레코드와 매칭했다. 여기서 **DOI 기반 인용**은 정책문헌이 학술논문을 DOI로 인용한 기록이다. 분석의 기본 단위는 정책문헌과 논문을 잇는 DOI 기반 인용 건이다. 그 결과 정책문헌 메타데이터와 논문 메타데이터를 한 데이터로 묶어 분포와 집중 패턴을 분석했다.

- 정책문헌 메타데이터: 발행연도, 정책 출처 국가, 정책 출처 기관 유형
- 논문 메타데이터: 도메인·필드·토픽 분류, 오픈액세스(OA) 여부, 1저자 소속국

모든 지표는 **인용 건수**와 **고유 논문 수**를 구분해 제시했다. 또한 토픽은 하나의 논문이 여러 토픽에 연결될 수 있어, 토픽 단위 합계에는 중복이 포함될 수 있다.

본문에서 생략한 전처리와 지표 정의, 추가 그림은 보조자료 부록에서 확인할 수 있다.

6.3 한계

- **인용은 영향이 아니다**: DOI 인용은 정책문헌에서 학술 근거가 “사용된 흔적”이며, 정책 결정에 미친 영향의 크기를 직접 측정하지 않는다.
- **커버리지 편향 가능성**: Overton은 영미권·유럽·국제기구 자료 비중이 커 국가·언어권 편향이 있을 수 있다.
- **출처 단위의 차이**: Overton의 정책 출처는 웹사이트 단위로 수집되며, 국가별로 출처가 묶이는 방식이 다를 수 있다. 따라서 국가 비교는 순위가 아니라 경향으로 해석하는 것이 안전하다.
- **DOI 기반 매칭의 한계**: DOI가 없는 인용은 포착되지 않는다. 예를 들어 서술 인용, 보고서·웹·법령 인용 등이 여기에 해당한다.

- **문서 장르·인용 문맥 부재:** 가이드라인·브리프·평가보고서 같은 문서 장르를 직접 구분하지 못하고, 인용이 근거 제시인지 배경 설명인지 같은 문맥도 직접 확인하지 않는다. 따라서 문헌당 평균 인용 수와 허브 해석에는 문서 구성 효과가 섞일 수 있다.
- **토픽 중복과 집계 민감도:** OpenAlex Topics는 알고리즘 기반 분류이며, 한 논문이 여러 토픽에 연결될 수 있어 토픽 단위 집계에는 중복이 포함된다. 분류 버전과 집계 방식 변화에 따른 민감도를 점검할 필요가 있다.
- **연구국 정의와 국가코드 결측:** 연구국은 1저자 소속국 기준이며, 국가코드가 확인되는 인용만 대상으로 해석한다. 다국적 공저를 반영하려면 저자·기관 기여를 나눠 계산하는 방식도 고려할 수 있다.
- **한국 표본의 크기와 변동성:** 한국 정책문헌 표본이 상대적으로 작아 업데이트에 따라 분모가 크게 달라질 수 있다. 따라서 한국 관련 지표는 잠정적 관측으로 두고, 국내 정책문헌 인프라와의 연계를 통해 재검증할 필요가 있다.

요약하면 본문 결과는 정책문헌의 DOI 기반 인용에서 관측되는 분포와 집중 패턴을 정리한 것이다. 따라서 수치 하나로 평가를 단정하기보다, 관측과 해석의 범위를 함께 확인한 뒤 후속 분석으로 검증하는 접근이 필요하다.

7. 맺음말: 참고문헌이 연결될 때, 비교가 열린다

전(현재 문안)

이 보고서는 Overton과 OpenAlex를 결합해 정책문헌이 어떤 과학을 인용하는지, 근거가 어디에 집중되는지, 한국의 유입과 조달 방향이 어떻게 다른지를 지도 형태로 정리했다.

이번 결과는 한국 비교를 안정적으로 읽기 위해 국내 정책문헌 참고문헌을 식별자 기반으로 연결할 필요를 보여준다. 현재 관측은 Overton 커버리지와 DOI 매칭 범위에 한정된 잠정 결과라는 점도 함께 유지해야 한다.

NKIS 연계의 목적은 결론을 고정하는 것이 아니라 재검증 가능한 비교 프레임을 확보하는 데 있다. 초기 탐색(Kim, Park, & Yoon, 2025)처럼 국내 참고문헌을 DOI·URL 기준으로 구조화해 같은 프레임으로 결합하면, 한국 정책문헌의 근거 포트폴리오를 같은 기준으로 추적할 수 있다.

따라서 이 보고서의 역할은 단일 순위를 제시하는 데 있지 않다. 관측 가능한 흐름을 명시하고, 다음 검증 질문을 제시하는 데 있다.

후(대안: 정책 친화 결론)

이 보고서는 Overton 정책문헌의 DOI 기반 인용을 OpenAlex와 연결했다. 그 결과 정책 근거가 언제 누적되고, 어떤 분야·토픽에 집중되며, 어떤 정책 출처가 허브로 관측되는지

를 한 프레임으로 정리했다.

또한 한국을 기준으로 유입과 조달 흐름을 나눠 비교했다. 유입은 한국 연구가 해외 정책 문헌에서 인용되는 경로다. 조달은 한국 정책문헌이 어떤 연구를 인용하는 경로다.

이 결과는 “영향 순위”가 아니라 근거 흐름을 점검하기 위한 지도다. 관측값은 Overton 커버리지와 DOI 매칭 범위에 한정되며, 특히 한국은 표본 규모와 국가코드 결측에 민감하다는 점을 함께 전제해야 한다.

다음 단계는 결론을 강화하기보다 관측을 확장하는 일이다. - 국내 정책문헌 참고문헌을 DOI·URL 기반으로 구조화해 같은 지표를 재계산하고 재검증한다. - 정책문헌 간 인용과 문서 장르를 결합해 근거를 정리하는 문서와 근거를 전달하는 문서를 구분한다. - 인용 문맥과 DOI 밖 인용까지 포함해 정책이 실제로 소비하는 근거의 범위를 넓힌다.

이렇게 비교 프레임을 고도화하면, 한국 정책문헌의 근거 포트폴리오를 같은 기준으로 반복 측정할 수 있고, 국제 허브 경로에서 근거가 어떻게 합성·확산되는지도 더 명확히 점검할 수 있다.

참고문헌

- Clarke, M., Allen, C., Archer, F., Wong, D., & Eriksson, A. (2014). *What evidence is available and what is required in humanitarian assistance?* International Initiative for Impact Evaluation (3ie). <https://doi.org/10.23846/sp0001>
- Fang, Z., Dudek, J., Noyons, E., & Costas, R. (2024). *Science cited in policy documents: Evidence from the Overton database*. arXiv:2407.09854. <https://arxiv.org/abs/2407.09854>
- Furnas, A. C., LaPira, T. M., & Wang, D. (2025). Partisan disparities in the use of science in policy. *Science*, 388(6745), 362–367. <https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
- Haunschild, R., & Bornmann, L. (2017). How many scientific papers are mentioned in policy-related documents? An empirical investigation using Web of Science and Altmetric data. *Scientometrics*, 110(3), 1209–1216. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2237-2>
- Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). *Examining the use of international and domestic references in policy research* (ISSI 2025 poster abstract draft; NKIS-based; #347; Poster ID: 105).
- MacKillop, E., Quarmby, S., & Downe, J. (2020). Does knowledge brokering facilitate evidence-based policy? A review of existing knowledge and an agenda for future research. *Policy & Politics*, 48(2), 335–353. <https://doi.org/10.1332/030557319X15740848311069>
- Overton Knowledge Base. (2025-07-02). *Changes to Overton API*. <https://help.overton.io/article/444-changes-to-overton-api>
- Overton Knowledge Base. (2025-10-14). *How international are your sources?* <https://help.overton.io/article/442-how-international-are-your-sources>
- Overton Knowledge Base. (2025-11-28). *How many documents are in Overton?* <https://help.overton.io/article/440-how-many-documents-are-in-overton>

- Petkovic, J., Welch, V., Jacob, M. H., Yoganathan, M., Ayala, A. P., Cunningham, H., et al. (2018). Do evidence summaries increase health policy-makers' use of evidence from systematic reviews? A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 14(1), 1–52. <https://doi.org/10.4073/csr.2018.8>
- Pinheiro, H., Vignola-Gagné, E., & Campbell, D. (2021). A large-scale validation of the relationship between cross-disciplinary research and its uptake in policy-related documents, using the novel Overton altmetrics database. *Quantitative Science Studies*, 2(2), 616–642. https://doi.org/10.1162/qss_a_00137
- Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624–650. https://doi.org/10.1162/qss_a_00204
- Ward, V., House, A., & Hamer, S. (2009). Knowledge brokering: the missing link in the evidence to action chain? *Evidence & Policy*, 5(3), 267–279. <https://doi.org/10.1332/174426409X463811>
- Yu, H., Murat, B., Li, J., & Li, L. (2023). How can policy document mentions to scholarly papers be interpreted? An analysis of the underlying mentioning process. *Scientometrics*, 128(11), 6247–6266. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04826-y>
- Zong, Q., Huang, Z., & Huang, J. (2023). Can open access increase LIS research's policy impact? Using regression analysis and causal inference. *Scientometrics*, 128(8), 4825–4854. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04750-1>

1. 본 보고서의 수치는 Overton 2025.02 스냅샷과 OpenAlex 2025.06 스냅샷을 결합해 계산했다. 분석 범위는 DOI가 포함된 인용에 한정된다. 97.6%는 정책문헌 중 DOI 인용이 1건 이상 관측된 비중이고, 48.1%는 인용된 고유 논문 중 서로 다른 정책문헌에서 2회 이상 반복 인용된 비중이다. 분자·분모와 중복 제거 방식은 6.1절과 보조자료 부록: 데이터 적합도에서 확인할 수 있다.↵
2. 본 보고서에서 “허브”는 정책문헌 안에서 DOI로 매칭된 학술 인용 건수 기준으로 출처 국가·기관 유형을 정렬했을 때 상위권에 위치한 출처를 가리킨다. 예를 들어 3장/그림 5.7에서 확인할 수 있는 상위 정책 출처 엔터티와, 총 인용이 큰 출처 유형이 이에 해당한다.↵
3. 선행연구의 4–6%는 전체 논문 중 정책문헌에 언급되는 논문 비율이다. 반면 본 보고서의 97.6%는 정책문헌 중 DOI 인용이 포함된 문헌 비율이다. 분모가 다른 값이므로 직접 비교해서는 안 된다.↵
4. OpenAlex Topics의 도메인(domain)·필드(field)·토픽(topic) 분류를 사용했다. 도메인은 큰 범주, 필드는 도메인 아래의 하위 분야, 토픽은 더 세밀한 연구 주제 단위다. 예를 들어 도메인은 보건이나 경제처럼 큰 범주에 가깝고, 토픽은 그 안의 구체 주제에 가깝다.↵

5. 예를 들어 다음을 점검한다. 특정 연도에 참고문헌이 매우 긴 문서가 평균을 끌어올렸는지, 출처 국가·기관 유형 또는 문서 유형의 비중 변화가 있었는지, 중앙값이나 절단 평균에서도 같은 변화가 보이는지 확인한다.↵